

Opmaakdatum 23-jan-2009

Datum van herziening 22-sep-2023

Herziene versie nummer: 8

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving:	3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%
Cat No. :	109790000
Synoniemen	m-Chloroperbenzoic acid; m-CPBA; MCPBA
CAS-nr	937-14-4
Molecuulformule	C7 H5 Cl O3
REACH-registratienummer	01-2120794224-51

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	Laboratoriumchemicaliën. Chemisch tussenproduct. Zie bijlage voor de volledige lijst.
Gebruikssector	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen SU24 - Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling PC21 - Laboratoriumchemicaliën
Productcategorie	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
Procescategorieën	PROC9 - Overbrengen van stof of mengsel naar kleine containers (aangewezen vullijn, inclusief het wegen) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagents
Milieu-emissiecategorie	ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen ERC8b - Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)
Ontraden gebruik	Gebruik van voedsel, medicijnen, pesticiden of biociden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf

EU-entiteit / bedrijfsnaam
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Britse entiteit / bedrijfsnaam
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailadres begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300

Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

Fysische gevaren

Organische peroxiden

Type D (H242)

Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit
Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Huidsensibilisatie

Categorie 4 (H302)
Categorie 1 C (H314)
Categorie 1 (H318)
Categorie 1 (H317)

Milieugevaren

Acute aquatische toxiciteit
Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 1 (H400)
Categorie 1 (H410)

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H242 - Brandgevaar bij verwarming
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P220 - Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Bestanddeel	CAS-nr	EG-nr	Massaprocent	CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	EEC No. 213-322-3	70-76	Org. Perox D (H242) Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1C (H314) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	EEC No. 208-618-4	<20	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)
Water	7732-18-5	231-791-2	>17	-

Bestanddeel	Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)	M-Factor	Component opmerkingen
3-Chloroperoxybenzoic acid	-	1	-

REACH-registratienummer	01-2120794224-51
-------------------------	------------------

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.
Contact met de ogen	Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden.
Contact met de huid	Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Inslikken	Onmiddellijke medische verzorging is vereist. GEEN braken opwekken. Veel water drinken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen.

Inademing

Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie: Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO₂), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Bluswater niet in afvoeren of waterwegen laten lopen.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂), Waterstofchloridegas.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Stofvorming vermijden.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Stof niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In de ijskast bewaren. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Niet opslaan in de buurt van brandbare stoffen. Zone voor corrosieven.

7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

Component	Acute effect lokale (Huid)	Acute effect systemische (Huid)	Chronische effecten lokale (Huid)	Chronische effecten systemische (Huid)
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)				DNEL = 0.75mg/kg bw/day

Component	Acute effect lokale (Inademing)	Acute effect systemische (Inademing)	Chronische effecten lokale (Inademing)	Chronische effecten systemische (Inademing)
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)				DNEL = 2.64mg/m ³

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

Component	Zoetwater	Zoet water sediment	Water Intermitterende	Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	Bodem (Landbouw)
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)	PNEC = 0.45µg/L	PNEC = 22.2µg/kg sediment dw	PNEC = 4.5µg/L	PNEC = 2mg/L	PNEC = 4.17µg/kg soil dw

Component	Zeewater	Zeewater sediment	Zeewater Intermitterende	Voedselketen	Lucht
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)	PNEC = 45ng/L	PNEC = 2.22µg/kg sediment dw	PNEC = 0.45µg/L		

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen Stofbril (EU-norm - EN 166)

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen

Gegevens over het handschoenmateriaal	Doorbraaktijd	Dikte van de handschoenen	EU-norm	Handschoen commentaar
Nitrilrubber Neopreen Natuurlijk rubber PVC	Zie aanbevelingen van de fabrikant	-	EN 374	(minimumeis)

Huid- en lichaamsbescherming Kleding met lange mouwen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

Aanbevolen filtertype: Deeltjesfilter conform EN 143

Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

Aanbevolen half masker: - Filtro de Partículas: EN149: 2001

Wanneer RPE wordt gebruikt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

Beheersing van milieublootstelling

Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	pasta Vaste stof	
Voorkomen	Gebroken wit	
Geur	Licht	
Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar	
Smeltpunt/-traject	92 - 94 °C / 197.6 - 201.2 °F	
Verwekingspunt	Geen gegevens beschikbaar	
Kookpunt/Kooktraject	264 °C / 507.2 °F	Geschat
Ontvlambaarheid (Vloeistof)	Niet van toepassing	Vaste stof
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen informatie beschikbaar	
Explosiegrenzen	Geen gegevens beschikbaar	
Vlampunt	Niet van toepassing	Methode - Geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	
Ontledingstemperatuur	> 88°C	
Self-versnellende ontleding (SADT)	55°C	
pH	4.5	sat.aq.sol
Viscositeit	Niet van toepassing	Vaste stof
Oplosbaarheid in water	Enigszins oplosbaar	
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar	
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)		
Bestanddeel	log Pow	
3-Chloroperoxybenzoic acid	1.03	
Benzoic acid, 3-chloro-	2.7	
Dampspanning	23 hPa @ 20 °C	
Dichtheid / Relatieve dichtheid	0.56	

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Bulkdichtheid	Geen gegevens beschikbaar	
Dampdichtheid	Niet van toepassing	Vaste stof
Deeltjeseigenschappen	Geen gegevens beschikbaar	

9.2. Overige informatie

Molecuulformule	C7 H5 Cl O3
Molecuulgewicht	172.57
Verdampingssnelheid	Niet van toepassing - Vaste stof

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Ja

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden. Organische peroxide. Er kan gevaarlijke afbraak plaatsvinden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie	Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.
Gevaarlijke reacties	Geen bij normale verwerking.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. temperaturen hoger dan 35°C - SADT = 55°C.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Reductiemiddel. Brandbaar materiaal. Sterke basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2). Waterstofchloridegas.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie

a) acute toxiciteit;

Oraal	Categorie 4
Dermaal	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Inademing	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Toxicologische gegevens van de bestanddelen

Bestanddeel	LD50 oraal	LD50 huid	LC50 Inademing
3-Chloroperoxybenzoic acid	1807 mg/kg (Rat)	-	-
Water	-	-	-

b) huidcorrosie/-irritatie;

Testmethode	Categorie 1 C
Onderzoeksoorten	OESO 404
Observationele eindpunt	konijn
	Veroorzaakt ernstige irritatie en/of brandwonden

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

- c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Testmethode OESO 405
Onderzoeksoorten konijn
Observationele eindpunt VEROORZAAKT (ERNSTIGE) BRANDWONDEN AAN OGEN
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;
Luchtweg- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Huid Categorie 1
Geen informatie beschikbaar
- e) mutageniteit in geslachtscellen; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- f) kankerverwekkendheid; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn
- g) giftigheid voor de voortplanting; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- h) STOT bij eenmalige blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Doelorganen Onbekend.
- j) gevaar bij inademing; Niet van toepassing
Vaste stof
- Symptomen / effecten, acute en uitgestelde Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.

Bestanddeel	Zoetwatervis	Watervlo	Zoetwateralgen
3-Chloroperoxybenzoic acid	LC50 (96h): 0.45 mg/l (Cyprinus carpio) OECD Guideline 203		EC50 (72h): 0.49 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD Guideline 201

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Bestanddeel	Microtox	M-Factor
3-Chloroperoxybenzoic acid		1

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie

kunnen blijven bestaan, op basis van verstrekte informatie.

Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk; Stof heeft mogelijk enige potentie tot bioaccumulatie

Bestanddeel	log Pow	Bioconcentratiefactor (BCF)
3-Chloroperoxybenzoic acid	1.03	Geen gegevens beschikbaar
Benzoic acid, 3-chloro-	2.7	Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Morsen onwaarschijnlijk grond doordringen . Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.

hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

<u>14.1. VN-nummer</u>	UN3106
<u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u>	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID)
<u>Technische ladingnaam overeenkomstig</u>	3-Chloroperoxybenzoic acid
<u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>	5.2
<u>14.4. Verpakkingsgroep</u>	

ADR

<u>14.1. VN-nummer</u>	UN3106
<u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u>	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID)
<u>Technische ladingnaam overeenkomstig</u>	3-Chloroperoxybenzoic acid
<u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>	5.2
<u>14.4. Verpakkingsgroep</u>	

IATA

<u>14.1. VN-nummer</u>	UN3106
<u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u>	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-Chloroperoxybenzoic acid)
<u>Technische ladingnaam overeenkomstig</u>	3-Chloroperoxybenzoic acid
<u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>	5.2
<u>14.4. Verpakkingsgroep</u>	

<u>14.5. Milieugevaren</u>	Milieugevaarlijk Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld
----------------------------	---

<u>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</u>	Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
--	---

<u>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</u>	Niet van toepassing, verpakte goederen
---	--

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bestanddeel	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	213-322-3	-	-	-	X	KE-05526	X	X
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	208-618-4	-	-	X	X	-	X	X

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Water	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
-------	-----------	-----------	---	---	---	---	----------	---	---

Bestanddeel	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Water	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

Bestanddeel	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning	REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen	REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	-	-	-
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	-	-	-
Water	7732-18-5	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bestanddeel	CAS-nr	Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification	Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Water	7732-18-5	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Nationale regelgeving

WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = niet-gevaarlijk voor wateren (zelf-classificatie)

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
-----------	---	---	---

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

	814.81)		
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / Report (CSA / CSR) is uitgevoerd Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H242 - Brandgevaar bij verwarming
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

WEL - Werkplaats blootstellingslimiet

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

DNEL - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

RPE - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

LC50 - Letale Concentratie 50%

NOEC - Concentratie zonder waargenomen effecten

PBT - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

ENCS - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

TWA - Tijdgewogen gemiddelde

IARC - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

LD50 - Letale dosis 50%

EC50 - Effectieve Concentratie 50%

POW - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

vPvB - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

BCF - Bioconcentratiefactor (BCF)

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

ATE - Acute toxiciteitsschattingen

VOS - (vluchtige organische stoffen)

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)

1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren

Gezondheidsgevaren

Milieugevaren

Op basis van testgegevens

Rekenmethode

Rekenmethode

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Datum van herziening 22-sep-2023

Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Opmaakdatum	23-jan-2009
Datum van herziening	22-sep-2023
Samenvatting revisie	Niet van toepassing.

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

Einde van het veiligheidsinformatieblad

Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

m-Chloroperoxybenzoic acid (MCPBA) - Exposure Scenarios

CAS-nr 937-14-4	REACH-registratienummer 01-2120794224-51-0000	EG-nr 213-322-3
---------------------------	---	---------------------------

Overzicht blootstellingsscenario's				
Titel	Gebruikssector	Procescategorie(ën)	Milieu-emissiecategorie	ES Identifier
Formuleren van preparaten en/of ompakken	Gebruik op industriële locaties - Industrieel gebruik van de stof als oxidatiemiddel bij organische synthese	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15	ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen	ES1-F1 MCPBA
Laboratoriumgebruik	Algemeen gebruik door professionele werknemers - Gebruik als een laboratoriumreagens door professionele gebruikers	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15	ERC8b - Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen	ES2-L1 MCPBA

Blootstellingsscenario

ES1 Synthesis/formulating/re-packing of MCPBA - ES1-F1 MCPBA

Sectie 1 - Identificatie van het gebruik

Belangrijkste gebruikersgroep	Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Type Bijbehorende processen, taken, activiteiten	werknemer Vervaardiging of gebruik als tussenproduct of proceschemicalie of extractiemiddel. Laden (inclusief laden van zeeschepen/binnenschepen, treinen/vrachtwagens en tijdelijke opslagcontainers) en opnieuw inpakken (inclusief vaten en kleine verpakkingen) van een stof, inclusief bemonstering, opslag, lossen, distributie en bijbehorende laboratoriumactiviteiten
Gebruikssector(en)	SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens
Milieu-emissiecategorie(ën)	ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

Sectie 2 - Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Producteigenschappen

Fysische toestand	Vaste stof pasta
pH	4.5
Oplosbaarheid in water	7961mg/L at 25°C
Dampspanning	0.373Pa @ 25 °C
Vluchtigheid	Zeer laag

Omvat concentraties tot 100 %

(Imported product is typically 98.8% of 3- Chloroperoxybenzoic acid (72%) balanced with 3-Chlorobenzoic acid (8.8%) and Water (18%))

Sectie 2.1 - Beheersing van de milieublootstelling

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

Beheersing van de milieublootstelling

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Jaarlijkse hoeveelheid die in de EU wordt gebruikt 97.9 kg/d

Dagelijkse hoeveelheid per locatie 3.916 t/d

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer

Emissiedagen	25
Verdunning van ontvangende water (zoet- of zoutwater)	18000 m³/d

Overige operationele gebruiksomstandigheden die invloed hebben op de milieublootstelling

Emissiedagen	25
In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces	$7.3 \times 10^{-3}\%$
(initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)	
In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)	94.61%
In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)	5.387%

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aangenomen debiet in behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater	2000 m³/d
Verwijderingsefficiëntiefraction (off-site; afvalwaterbehandelingsinstallatie)	Standard effectiveness 5.394%

Afvalbeheer

Lucht	ERC release factor 0.1%
Water	$1.75 \times 10^{-5}\%$
Bodem	Aangenomen debiet in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie 0.025%

Sectie 2.2 - Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Algemene informatie over blootstellingsschatting

Gefabriceerd en verwerkt op industriële locaties in gesloten continue processen met geen waarschijnlijkheid van blootstelling of met slechts incidentele gelegenheid voor blootstelling in gecontroleerde omstandigheden, b.v. tijdens onderhoud, bemonstering of afvoer van het materiaal.

Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
Omvat concentraties tot	100%
Gebruikte hoeveelheden	97.9 t/y
Blootstellingsduur	< 8 hour(s)

Gebruiksfrequentie	25 dagen per jaar
Gebruik binnen-/buitenshuis	Binnen
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Minimale ventilatievoud voor hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)	1-3
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Hanteer de stof in een gesloten systeem van opslag naar productie-apparatuur (bijv. doseertoepassingen via leidingen of pompen)
Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen	Bemonster via een gesloten lussysteem of ander systeem om blootstelling te voorkomen
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werkzaamheden uitvoeren onder gesloten omstandigheden
	Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
	Use chemically resistant gloves conforming to EN374
	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 8 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Binnen
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Minimale ventilatievoud voor hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)	1-3
Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen	Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging - efficiëntie van ten minste [%]: 90
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 8 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Binnen
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Minimale ventilatievoud voor hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)	1-3
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 90%
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
	Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 8 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Binnen
Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C	
Minimale ventilatievoud voor hantering/toepassing (luchtwisselingen)	1-3

per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 90%

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën) PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact)

Omvat concentraties tot 100%
 Blootstellingsduur Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 4 uur
 Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen
 Gaat uit van een procestemperatuur tot <= 40°C
 Minimale ventilatievoud voor 1-3
 hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 90%

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen

Omvat concentraties tot 100%
 Blootstellingsduur < 4 hour(s)
 Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen
 Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C
 Minimale ventilatievoud voor 1-3
 hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Hanteer het product onder een afsluitende kap met afzuiging - efficiëntie van ten minste [%]: 90%

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

Omvat concentraties tot 100%
 Blootstellingsduur Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden waarbij blootstelling optreedt gedurende meer dan 4 uur
 Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen
 Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C
 Minimale ventilatievoud voor 1-3
 hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur < 8 hour(s)

Gebruik binnen-/buitenshuis Gebruik binnenshuis

Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Vul containers/blikken op speciale vulpunten die voorzien zijn van afzuiging
 Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 90%

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur < 8 hour(s)

Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen

Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Hanteer het product in een zuurkast - efficiëntie van ten minste [%]: 90

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Beheersing van de blootstelling van de consument Niet bedoeld voor consumentengebruik

Sectie 3 - Schatting van de blootstelling

Milieu

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC6b - Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) - Zie onderstaande waarden

Zoetwater	0.000045 mg/l	Zeewater	0.00000045 mg/l
Zoet water sediment	0.000222 mg/kg dw	Zeewater sediment	0.0000222 mg/kg dw
Water Intermitterende	0.00045 mg/l	Bodem (Landbouw)	0.000417 mg/kg dw
Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	2 mg/l		

<u>Milieu</u>	<u>voorspelde blootstellingsniveau</u>	<u>Risicokarakteriseringsratio (RCR)</u>
Zoetwater	3.86×10^{-5} mg/l	0.086
Zeewater	3.85×10^{-6} mg/l	0.086
Zoetwatersediment	1.91×10^{-3} mg/kg dw	0.086
Zeewatersediment	1.9×10^{-4} mg/kg dw	0.086
Gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie	3.24×10^{-4} mg/l	<0.01
Bodem	3.14×10^{-4} mg/kg dw	0.075
Lucht	7.46×10^{-5} mg/m ³	<0.01

Rekenmethode - EUSES 2.1

Opmerkingen

Er worden geen significante PEC-waarden voor de regionale schaal aangegeven, zelfs niet volgens de conservatieve veronderstellingen van de Tier 2 EUSES-beoordeling. Alle afgeleide PEC's liggen onder de relevante PNEC en daarom zijn geen verdere beoordelingen of verfijningen vereist.

Gezondheid

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Zie de tabel voor de waarden

<u>Route van de blootstelling</u>	<u>Acute effect (lokale)</u>	<u>Acute effect (systemische)</u>	<u>Chronische effecten (lokale)</u>	<u>Chronische effecten (systemische)</u>
Oraal				
Dermaal				0.75 mg/kg bw/day
Inademing				2.64 mg/m ³

Schatting van de blootstelling Arbeiders

<u>Procescategorie(ën)</u>	<u>Blootstellingsroute</u>	<u>voorspelde blootstellingsniveau</u>	<u>Risicokarakteriseringsratio (RCR)</u>
PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.01 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.04 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.034 mg/kg bw/day	0.045
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	9.92×10^{-3} mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	9.92×10^{-3} mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.049
PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	1×10^{-3} mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	4×10^{-3} mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.137 mg/kg bw/day	0.183
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.183
PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.01 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir,	0.04 mg/m ³	

	kortetermijn - lokaal en systemisch		
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - systemisch	0.069 mg/kg bw/day	0.092
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.096
PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.05 mg/m ³	0.019
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.2 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.343 mg/kg bw/day	0.457
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.05 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.05 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.476
PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact)	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.03 mg/m ³	0.011
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.2 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.411 mg/kg bw/day	0.548
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.06 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.06 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.56
PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.03 mg/m ³	0.011
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.2 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.411 mg/kg bw/day	0.548
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.03 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.03 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.56
PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	3 x 10 ⁻³ mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.02 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.411 mg/kg bw/day	0.548
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.03 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.03 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.549

PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.01 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.04 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.343 mg/kg bw/day	0.457
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.05 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.05 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.461
PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.01 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.04 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.068 mg/kg bw/day	0.091
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.094

Rekenmethode

Het TRA-hulpmiddel van het ECETOC is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld

Blootstellingsroute

The hazard assessment is mainly based on the corrosive and sensitising properties of the substance and exposure should be well controlled

Opmerkingen

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden geïmplementeerd worden

Sectie 4 - Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Gebruikte EUSES -model

Gebruikt ECETOC TRA-model

Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SpERC-factsheet

(<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de van toepassing zijnde blootstellingsgrenzen (vermeld in rubriek 8 van het VIB) niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd worden

ECHA-leidraad voor downstream-gebruikers

Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

m-Chloroperoxybenzoic acid (MCPBA) - Exposure Scenarios

CAS-nr 937-14-4	REACH-registratienummer 01-2120794224-51-0000	EG-nr 213-322-3
--------------------	--	--------------------

Blootstellingsscenario

ES2 Laboratory Use of MCPBA - ES2-L1 MCPBA

Sectie 1 - Identificatie van het gebruik

Belangrijkste gebruikersgroep	Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Type	werknemer
Bijbehorende processen, taken, activiteiten	Laboratoriumreagens en oplosmiddel met overdracht van grotere naar kleine containers en vice versa.
Gebruikssector(en)	SU24 - Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling SU20 - Gezondheidszorg SU0 - Overige
Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens
Milieu-emissiecategorie(ën)	ERC8b - Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen

Sectie 2 - Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Producteigenschappen

Fysische toestand	Vaste stof pasta
pH	4.5
Oplosbaarheid in water	7961mg/L at 25°C
Dampspanning	0.373Pa @ 25 °C
Vluchtigheid	Zeer laag

Omvat concentraties tot 100 %

(Imported product is typically 98.8% of 3- Chloroperoxybenzoic acid (72%) balanced with 3-Chlorobenzoic acid (8.8%) and Water (18%))

Sectie 2.1 - Beheersing van de milieublootstelling

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC8b - Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen

Beheersing van de milieublootstelling

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Jaarlijkse hoeveelheid die in de EU wordt gebruikt 97.9 kg/d

Dagelijkse hoeveelheid per locatie 5.38×10^{-5} t/d**Overige operationele gebruiksomstandigheden die invloed hebben op de milieublootstelling**

In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces 0.1%

(initiële emissie voorafgaand aan

risicobeheersmaatregelen)

In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit 2%

proces (initiële emissie voorafgaand aan

risicobeheersmaatregelen)

In de bodem vrijkomende fractie vanuit 0%

proces (initiële emissie voorafgaand aan

risicobeheersmaatregelen)

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatieAangenomen debiet in 2000 m³/d

behandelingsinstallatie voor huishoudelijk

afvalwater

Verwijderingsefficiëntiefraction (off-site; Standard effectiveness 5.394%

afvalwaterbehandelingsinstallatie)

Sectie 2.2 - Beheersing van de blootstelling van de werknemer**Algemene informatie over blootstellingsschatting**

Lokale uitlaatventilatie (LEV) meestal vereist voor industrieel gebruik binnenshuis.

Beheersing van de blootstelling van de werknemer

Procescategorie(ën)	PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 8 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Binnen
Gaat uit van een procestemperatuur tot	≤ 40°C
Minimale ventilatievoud voor	1-3
hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)	
Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling	Hanteer de stof in een gesloten systeem Bemonster via een gesloten lussysteem of ander systeem om blootstelling te voorkomen
Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen	Werkzaamheden uitvoeren onder gesloten omstandigheden
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie	Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)	Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën)	PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
Omvat concentraties tot	100%
Blootstellingsduur	< 8 hour(s)
Gebruik binnen-/buitenshuis	Binnen
Gaat uit van een procestemperatuur tot	≤ 40°C
Minimale ventilatievoud voor	1-3
hantering/toepassing (luchtwisselingen	

per uur)

Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de bron naar de werknemer te beheersen Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging - efficiëntie van ten minste [%]: 80

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën) PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur < 8 hour(s)

Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen

Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤ 40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging
Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 80%

verspreiding en blootstelling

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën) PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur < 4 hour(s)

Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen

Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤ 40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging
Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 80%

verspreiding en blootstelling

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact

Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Werknemers die betrokken zijn bij de productie, hantering, bemonstering en overdracht van materialen zijn goed opgeleid in deze procedures en in goede industriële hygiënepraktijken

Procescategorie(ën) PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact)

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 1 uur

Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen

Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤ 40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, Hanteer de stof in een zuurkast of onder afzuiging
Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 80%

verspreiding en blootstelling

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur < 1 hour(s)

Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen

Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, [%]: 80%

verspreiding en blootstelling

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden gedurende meer dan 1 uur

Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen

Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, [%]: 80

verspreiding en blootstelling

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Omvat concentraties tot 100%

Blootstellingsduur < 4 hour(s)

Gebruik binnen-/buitenshuis Gebruik binnenshuis

Gaat uit van een procestemperatuur tot <=40°C

Minimale ventilatievoud voor 1-3

hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur)

Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, Plaatselijke afzuiging - efficiëntie van ten minste 80%

verspreiding en blootstelling

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden

bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH)

Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Procescategorie(ën) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens
 Omvat concentraties tot 100%
 Blootstellingsduur < 8 hour(s)
 Gebruik binnen-/buitenshuis Binnen
 Gaat uit van een procestemperatuur tot ≤ 40°C
 Minimale ventilatievoud voor hantering/toepassing (luchtwisselingen per uur) 1-3
 Organisatorische maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies, verspreiding en blootstelling Hanteer het product in een zuurkast - efficiëntie van ten minste [%]: 90
 Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie Chemicaliënbestendige handschoenen dragen (die voldoen aan EN374) in combinatie met training voor speciale werkzaamheden
 Aanvullende werkwijze-adviezen naast het chemisch veiligheidsrapport (REACH) Gebruik chemisch bestendig gelaatsscherm, veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen wanneer er kans is op direct contact
 Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd

Beheersing van de blootstelling van de consument Niet bedoeld voor consumentengebruik

Sectie 3 - Schatting van de blootstelling

Milieu

Milieu-emissiecategorie(ën)

ERC8b - Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) - Zie onderstaande waarden

Zoetwater	0.000045 mg/l	Zeewater	0.00000045 mg/l
Zoet water sediment	0.000222 mg/kg dw	Zeewater sediment	0.0000222 mg/kg dw
Water Intermittende	0.00045 mg/l	Bodem (Landbouw)	0.000417 mg/kg dw
Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie	2 mg/l		

Milieu	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
Zoetwater	5.72×10^{-5} mg/l	0.127
Zeewater	5.71×10^{-6} mg/l	0.127
Zoetwatersediment	2.82×10^{-3} mg/kg dw	0.127
Zeewatersediment	2.81×10^{-4} mg/kg dw	0.127
Gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie	5.09×10^{-4} mg/l	<0.01
Bodem	2.08×10^{-4} mg/kg dw	0.05

Rekenmethode - EUSES 2.1

Opmerkingen

Er worden geen significante PEC-waarden voor de regionale schaal aangegeven, zelfs niet volgens de conservatieve veronderstellingen van de Tier 2 EUSES-beoordeling. Alle afgeleide PEC's liggen onder de relevante PNEC en daarom zijn geen verdere beoordelingen of verfijningen vereist.

Gezondheid

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) - Zie de tabel voor de waarden

Route van de blootstelling	Acute effect (lokale)	Acute effect (systemische)	Chronische effecten (lokale)	Chronische effecten (systemische)
Oraal Dermaal Inademing				0.75 mg/kg bw/day 2.64 mg/m ³

Schatting van de blootstelling Arbeiders

Procescategorie(ën)	Blootstellingsroute	voorspelde blootstellingsniveau	Risicokarakteriseringsratio (RCR)
PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.01 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.04 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.034 mg/kg bw/day	0.045
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	9.92 x 10 ⁻³ mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	9.92 x 10 ⁻³ mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.049
PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	2 x 10 ⁻³ mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	8 x 10 ⁻³ mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.274 mg/kg bw/day	0.183
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.04 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.04 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.366
PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.02 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.08 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - systemisch	0.138 mg/kg bw/day	0.184
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.04 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.04 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.192
PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.12 mg/m ³	0.045
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.8 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.412 mg/kg bw/day	0.549
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.06 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.06 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.594

PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact)	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.04 mg/m ³	0.015
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.8 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.274 mg/kg bw/day	0.366
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.04 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.04 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.381
PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.02 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.4 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.274 mg/kg bw/day	0.366
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.373
PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.02 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.4 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.274 mg/kg bw/day	0.366
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.373
PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.06 mg/m ³	0.023
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.4 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.412 mg/kg bw/day	0.549
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.06 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.06 mg/cm ²	
	Werknemer - gecombineerd, langetermijn - systemisch		0.572
PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens	Werknemer- inhalatoir, langetermijn - lokaal en systemisch	0.02 mg/m ³	<0.01
	Werknemer- inhalatoir, kortetermijn - lokaal en systemisch	0.08 mg/m ³	
	Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch	0.068 mg/kg bw/day	0.091
	Werknemer - dermaal, langetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	
	Werknemer - dermaal, kortetermijn - lokaal	0.02 mg/cm ²	

kortetermijn - lokaal
Werknemer - gecombineerd,
langetermijn - systemisch

0.098

Rekenmethode

Het TRA-hulpmiddel van het ECETOC is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld

Blootstellingsroute

The hazard assessment is mainly based on the corrosive and sensitising properties of the substance and exposure should be well controlled

Opmerkingen

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden geïmplementeerd worden

Sectie 4 - Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

Gebruikte EUSES -model

Gebruikt ECETOC TRA-model

Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SpERC-factsheet

(<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>)

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de van toepassing zijnde blootstellingsgrenzen (vermeld in rubriek 8 van het VIB) niet overschrijden wanneer de in rubriek 2 vermelde operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd worden

ECHA-leidraad voor downstream-gebruikers